宇宙放射線（赤外線 …） ― 舞原、10/20、27
原子核実験 ― 中村 11/10、17、24

宇宙線 ⇒ 宇宙の実験・観測

§0. 概観
- 高エネルギー天文学
- 赤外線天文学

1. 高エネルギー天文学の分類

A、X線天文学
B、γ線天文学
（C、重力波天文学）

A、X線天文学
研究対象 a、高密度星 ～1M⊙
中性子星，白色矮星，パルサー，ブラックホール
Cyg X-1，Cyg X-3 Her X

b、活動銀河核
（AGN）クエーサー，セイファート銀河，…
～10^8 M⊙ の B.H. 10^6～10^7 M⊙ B.H.

c、高温星間ガス（hot gas）
バブル ⇒ Fe 輝線（X線）

d、宇宙背景放射（一様な X線放射） ↗ 勿論 AGN の重ね合せ（?）
COBE

e、その他
原始星（赤外線天体）
Accretion

COLLEGE NOTES / n054
Source p.1 / 1 of 24 selected pages

NO.

B. γ線天文学

研究対象　a. 高密度星

b. γ線バースト

(未解決)　年に100個のevent (継続時間 数~100秒)

一様な空間分布

C. 重力波天文学

a. 回転系 (中性子星のpair)

重力波エネルギー放出率 P

$$P = \frac{32}{5} \cdot \frac{G m^2 a^4 \Omega^6}{c^2} \quad [erg \cdot s^{-1}] \qquad \Omega \text{ 振動数} \quad a \text{ 半径} \qquad S = \frac{P}{4\pi D^2}$$

b. 超新星

⇓

重力波エネルギー流束

$$S = \frac{\eta M c^2 f(t)}{4\pi D^2}$$

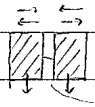
η 10^{-3}

$f(t)$ 波形 $\longleftrightarrow$ ω

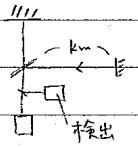
D 距離

C. 検出器

i) 共振型 ⟶



ii) レーザー干渉型

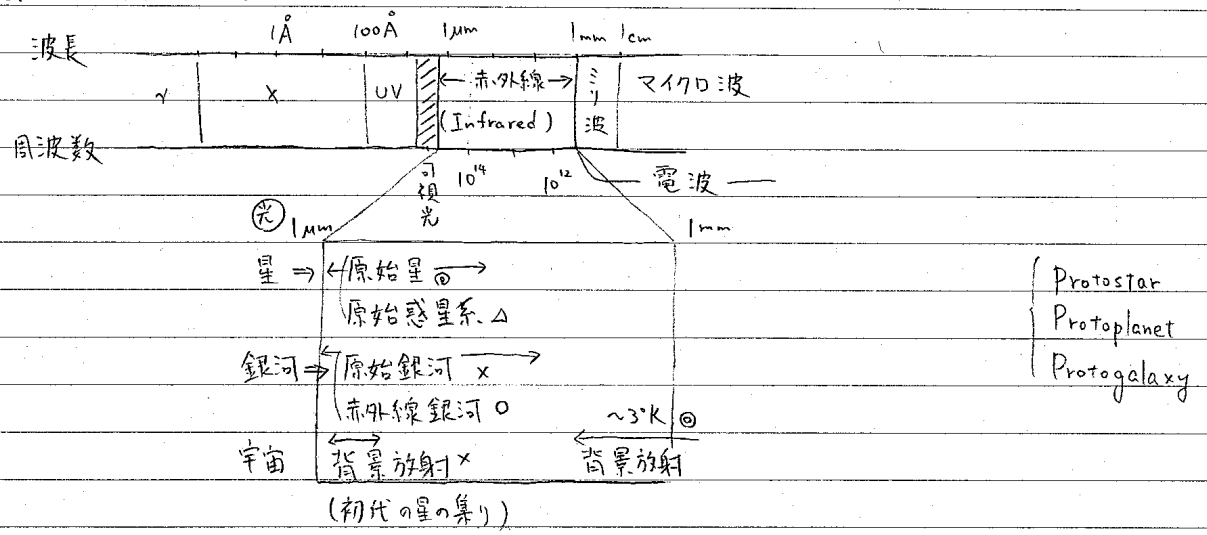


COOO Filing Leaf 6mm×36行

IR = Infrared

NO. 3

2. 赤外線天文学



§1 赤外線とは

1800 William Herschel (Phil Trans. Royal Society London 90, 255)
太陽光 → プリズム → 赤より長波長側に
温度計 → 温度上昇
赤外線の発見

~1965 PbS検知器
星の測光 H.L.Johnson
数100個の星の 1~3 μm 光度

~1965 PbSで全天サーベイ
↓ 2ミクロンサーベイ ~6000個の天体のカタログ
(Publish 1969) (μm)

1970~ 赤外線星 (星+星間塵 Dust)
原始星 (オリオン星雲中)
銀河中心核 (星間吸収、可視で 10^{-12} 減光)
↓ ⇓
$\tau_\lambda \propto \frac{1}{\lambda^\alpha}$ ($\alpha \sim 1.3$) 赤外では 10^{-1}

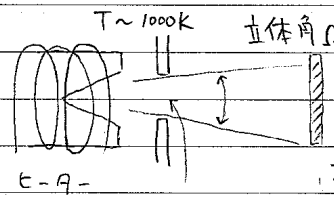
COOO Filing Leaf 6mm×36行

1980 ~ 高赤方偏物銀河
↓ 原始惑星系星雲（円盤）
↓ 活動銀河核
1990 ?

分類 〔天文学では〕
- 近赤外線 (Near IR) λ: 0.7 ~ 5 μm
- 中間赤外線 (Mid-IR) 5 ~ 30 μm
- 遠赤外線 30 ~ 100 μm

§ BLACKBODY RADIATION ▽ Oct 27

1. Planck eq $B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$ $[W\,cm^{-2}\,\mu m^{-1}\,sr^{-1}]$



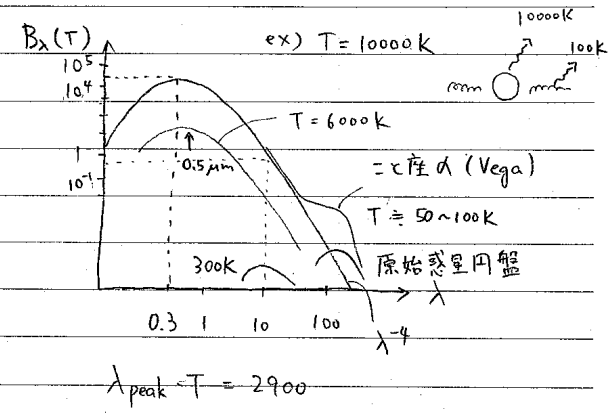
(標準光源) 面積 A(cm^2)

$S = B_\lambda(T) \cdot A \cdot \Delta\lambda \cdot \Omega$ [W]
↕ (photon数)

$h = 6.626 \times 10^{-27}$ erg·s
$c = 2.998 \times 10^{10}$ cm·s^{-1} → $B_\lambda(T) = \frac{11911}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{14388}{\lambda T}} - 1}$ $[W\,cm^{-2}\,\mu m^{-1}\,sr^{-1}]$
$k = 1.3806 \times 10^{-16}$ erg·K^{-1}

$11911 = \frac{2 \times 6.6 \times 10^{-34} \times (3 \times 10^{10})^2}{(10^{-4})^5} \cdot 10^{-4}$
$J \cdot s^{-1}\,cm^{-2}\,\mu m^{-1}$

$14388 = \frac{6.6 \times 10^{-27} \times 3 \times 10^{10}}{1.38 \times 10^{-16}}$



$\lambda_{peak} \cdot T = 2900$

COLLEGE NOTES / n054 Source p.4 / 4 of 24 selected pages

2 天体における Blackbodys

① 星 : $T_* = 3000 \sim$ 数10000 K

λ_{peak} 1 μm 0.1 μm

赤外 ← 可視 → 紫外

② 原始星 $T_* = 100 \sim 600$ K

λ_{peak} 30 μm 5 μm

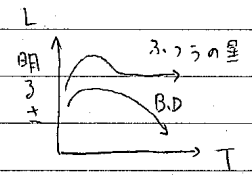
③ 褐色矮星 (Brown dwarf) $T_* \sim 1000$ K

$\lambda_{peak} = 3$ μm

$M \lesssim 0.08 M_\odot$

中心で 水素燃焼 が起こらない

$H \rightarrow He$



$T_* = 1000$ $\lambda_{peak} = 3$ μm

↓

可視光 ~28 mag

D = 10 pc ~ 30 ly

赤外線 で探査

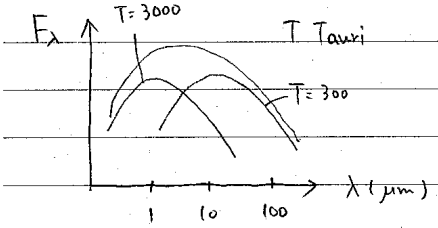
$\lambda = 2.2$ μm 15 mag

④ 原始惑星系円盤

T ~ 100K (50 ~ 300K)

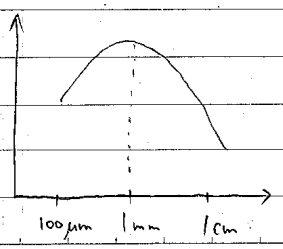
原始星 ~ T Tauri 星 における (前主系列星)

赤外線 の Excess Emission (超過放射)



T Tauri 星 = 3000K + 300K の和で近似されるスペクトル

⑤ Cosmic Background T ~ 3K (2.74)



4000K (プラズマ状態) Redsift $z \fallingdotseq 1300$

(宇宙が透明 ↔ 不透明 の境)

$\lambda_{peak} = 0.75$ μm ⇒ $\lambda_{peak} = 1000$ μm (現在)

⑥ 黄道光 (Interplanetary Dust)

$T \simeq 200 \sim 300\,K \qquad \lambda_{peak} \simeq 10\,\mu m$

⑦ 星間ダスト (Interstellar Dust)

$T \simeq 25 \sim 50\,K \qquad \lambda_{peak} \simeq 100\,\mu m$

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c} \cdot \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \quad [W\,m^{-2}\,H_z^{-1}\,sr^{-1}]$$

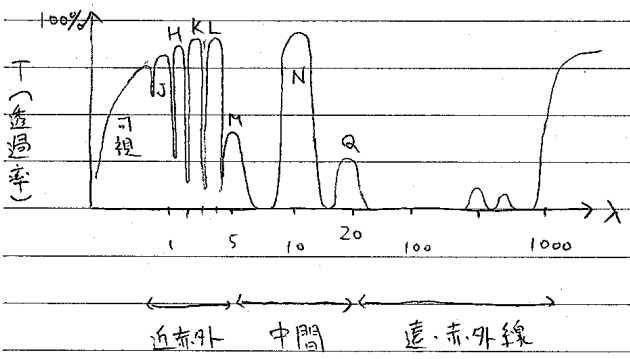
$$= 1.474\times10^{-50}\,\nu^3 \cdot \frac{1}{e^{\frac{4.799\times10^{-11}\,\nu}{T}} - 1} \quad [\,\cdot\,]$$

$$S = B_\nu(T) \cdot A \cdot \Omega \cdot \Delta\nu \quad [W]$$

$$B_\lambda(T) = B_\nu(T)\frac{d\nu}{d\lambda}$$

$\frac{d\nu}{d\lambda} = -c/\lambda^2$

§ TRANSMISSION (透過率)



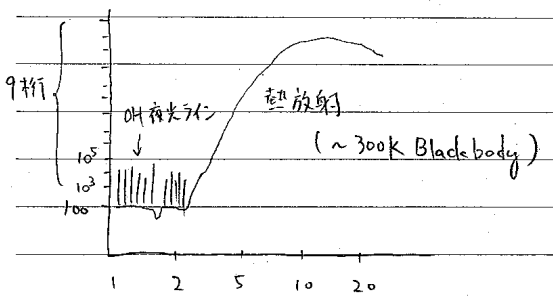
大気の窓

- 可視域 : 0.3 ~ 0.7 μm
- 近赤外線
  - J (1 ~ 1.35 μm) ← 水蒸気 + CH_4 CO_2
  - H (1.45 ~ 1.85 μm) ← 水蒸気
  - K (2.0 ~ 2.45 μm) ← 水蒸気 + CH_4 CO_2
  - L (3 ~ 4.2 μm) ← CH_4 CO_2
  - M (4.5 ~ 5.5 μm) ← CO_2
- 中間赤外線域
  - N (8 ~ 14 μm)
  - Q (18 ~ 30 μm)

遠赤外線域
- 350 μm ~15%
- 450 μm ~10 %
  (at ~4000 m)

COOO Filing Leaf 6mm×36行

§ ATMOSPHERIC EMISSION (大気放射)



Background 放射

§ PHOTODETCTION [Faint Light = 微弱光]

▽ Dec. 1

$A = D^2 \longleftrightarrow$ background
$S \propto A \not\longleftrightarrow S \propto D^1$
感度

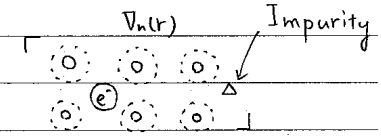
分類

1. Current 検出タイプ ◎
2. 積分タイプ ◎
3. Heterodyne タイプ ○
4. 光子カウントタイプ △
5. 熱型 △

1. Current 検出タイプ

(e^-, h^+)

Photon → electron + hole pair
(threshold : E_g を超える photon)

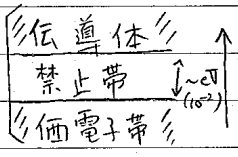


⇓

(波動関数
→ Bloch function
& Energy 固有値)

a. 光起電型 (Photovoltaic) 素子

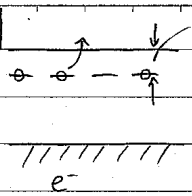
① 半導体



Si or Ge 不純物を混入 ($\sim 10^{-5}$)
(Li, B, As, Ga, In, ···)

COLLEGE NOTES / n054 Source p.7 / 7 of 24 selected pages

n型

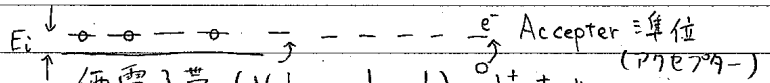


不純物準位 ⇒ 伝導帯に電子を供給できる

(ドナー(donar)準位)

電流のキャリアー：電子(e^-)なので n型半導体

P型 伝導電子帯(Conduction band)



⟷ 電流のキャリアーが hole なので P型半導体

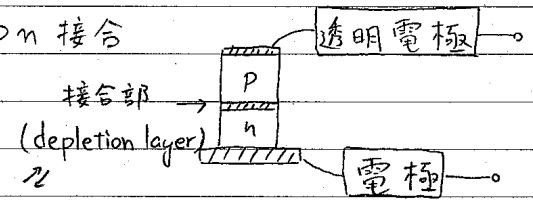
/// C.B. ////

Li 0.033 P 0.044 As 0.049 Sb 0.039 Bi 0.067 (eV) ← ドナーの例

Al 0.057 Ga 0.065 In 0.16 アクセプタの例

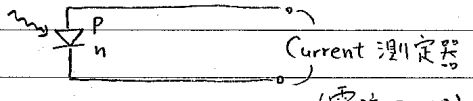
//// V.B ///

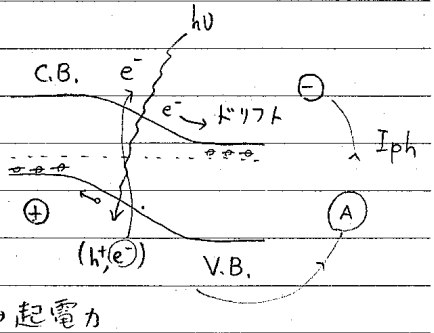
b) pn 接合



キャリアがない

化学価





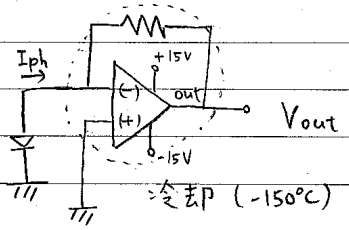
Iph : photo current 光 → 起電力

⇓

「光起電型」

(Photo voltaic)

検出限界



1) 方法

・理想的オペアンプによる電流 → 電圧変換

理想自の意味
- ノイズ ≒ 0
- 内部ゲイン ≒ ∞ (~10^6)
- $(\nabla V_{out}/\Delta V) \simeq 0$
- $I_B = 0$

COLLEGE NOTES / n054 Source p.8 / 8 of 24 selected pages

2) 抵抗 R_F (feed back resister) の noise

$R_F \simeq 10^{12}$ (Terra Ohm)

$R_F \Rightarrow$ noise $\tilde{V}_N = \sqrt{4kTR_F \Delta f}$ [$V/\sqrt{Hz}$]

↳ 測定のバンド中 (~1Hz)

Johnson Noise

$$\tilde{I}_n^{(F)} = \frac{\sqrt{4kTR_F \Delta f}}{R_F}$$

(Noise current)

$$\tilde{I}_n^{(D)} = \frac{\sqrt{4kTR_D \Delta f}}{R_D}$$

$$SN = \frac{I_{ph}}{\tilde{I}_n^{(DF)}} = \frac{I_{ph}}{\sqrt{4kT\Delta f}} \sqrt{\frac{R_F R_D}{R_F + R_D}}$$

$$\left(\tilde{I}_n^{(D\cdot F)} = \sqrt{\tilde{I}_n^{(F)2} + \tilde{I}_n^{(D)2}} = \sqrt{4kT\Delta f} \sqrt{\frac{1}{R_F} + \frac{1}{R_D}} \right)$$

ただし R_D : detector の Impedance

($R_D \gtrsim 10^{12}\Omega$ の order)

(例) [SN = 1 になる I_{ph} は 何 photons / sec くらいか?

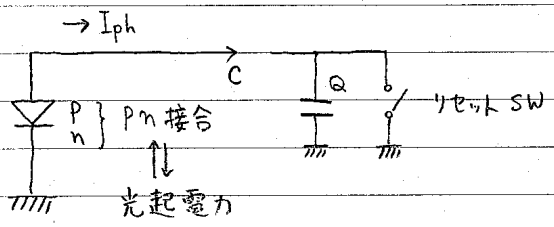
$k = 1.38 \times 10^{-23}$ $R_F = R_D = 10^{12}\Omega$

$\Delta f = 1$ $T = 50K$

$e_0 = 1.6 \times 10^{-19}$ Coulomb ▽ Dec.

→ $I_{ph} \sim 10^{-16}$ A $\sim 10^3$ e⁻/sec

2. 積分型検出法

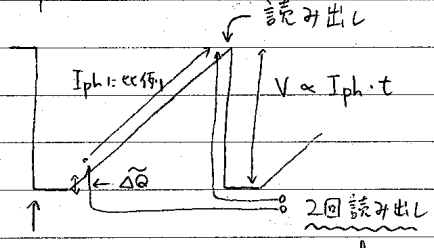


$Q(t) = I_{ph} \times t$

↓

$V = \frac{Q}{C}$ を読み出す

1回の読み出しの Sequence



リセット (リセット SW : ON)

⇓

差をとる

⇓

kTC ノイズ除去

COLLEGE NOTES / n054 Source p.9 / 9 of 24 selected pages

検出限界を決めるもの

1) アンプのノイズ

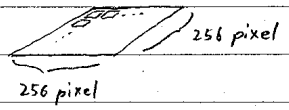
$\sim 10\,nV/\sqrt{Hz}$ ⇒

2) kTC ノイズ

リセット後に容量(Capacitor)に残留する電荷量 $\Delta\tilde{Q} = \sqrt{kTC}$ による

検出器

pn 接合 $\begin{cases} R_D \to \infty \text{ に近い} \\ C_D \simeq 0.1\,pF \end{cases}$



256 pixel × 256 pixel

$\simeq 65000\ (\sim 10^5)$

1秒間に1フレームで読み出す

$T \sim 100K\ (77K)$

$\Delta\tilde{Q} \simeq 1.2 \times 10^{-17} \simeq 100$

$\Delta f = 10^5\,Hz \times 10$

$\sqrt{\Delta f} = 10^3$ の factor

$\therefore \tilde{V}_n = 10\,mV/\sqrt{Hz} \cdot 10^3$

$\simeq 10^{-5}\,V_{rms}$

$V_n = \dfrac{\tilde{Q}_n}{C}$

⇓

$\tilde{Q}_n = CV_n$

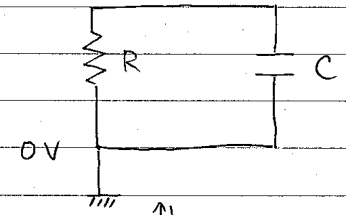
$= 10^{-13} \cdot 10^{-5} \simeq 10\ (e^- rms)$ → 20 (赤外) → 2~3 (可視)

⇑

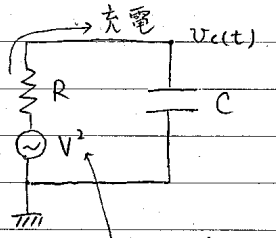
$C_D \simeq 0.02\,pF$

(注) rms : root-mean-square

kTC ノイズについて



⇅



T → R の両端には Johnson Noise

$V^2 = 4kTR\ (V^2 \cdot Hz^{-1})$

(周波数当りのゆらぎ) $[(V/\sqrt{Hz})^2]$

$v(t) = \sqrt{4kTR}\, e^{i\omega t}$ で代表される.

⇓

容量 C に結線する(左図)

$$v_c(t) = v(t) \times \frac{\frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}}$$

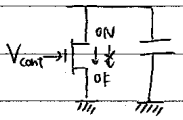
$\begin{cases} R \text{ の impedance} \to R \\ C \quad \text{〃} \quad \to \dfrac{1}{i\omega C} \end{cases}$

$$V_c^2 = \int_0^\infty |v_c(t)|^2 df = \int_0^\infty 4kTR \left| \frac{1}{i\omega RC + 1} \right|^2 df$$

$$= 4kTR \int_0^\infty \frac{1}{1+\omega^2 C^2 R^2} df = 4kTR \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{dx}{2\pi CR} \qquad (x = 2\pi f CR)$$

$$V_c^2 = \frac{kT}{C} \qquad \left[\arctan x\right]_0^\infty = \frac{\pi}{2}$$

突然 R と C を切離す



$$V_c^2 = \frac{kT}{C} \Rightarrow Q_c = V_c \cdot C = \sqrt{kTC} \ [V^2]$$

3. Heterodyne 型

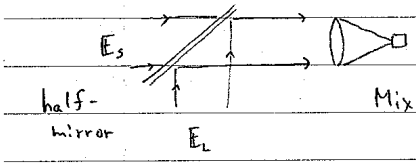
Photon ⇄ oscillating electromag. wave

signal : $E_s = E_s e^{i\omega_s t}$

local oscillator [* 電波発振器 / * レーザー光源] $E_L = E_L e^{i(\omega_s + \omega)t}$

$\omega \ll \omega_s, \omega_L$

Signal + L.O. を mix



Mixer (高速 Photodetector $\tau < \mu sec$)

Mixer の出力

$$I(t) = Re\left[E_s e^{i\omega t} + E_L e^{i(\omega_s+\omega)t}\right] \qquad E_L \gg E_s,\ \omega \ll \omega_s, \omega_L$$

$$= E_L^2 + 2E_L E_s \cos\omega t$$

$$= E_L^2 \left(1 + \frac{2E_s}{E_L} \cos\omega t\right)$$

$$= P_L \left(1 + 2\sqrt{\frac{P_s}{P_L}} \cos\omega t\right) \qquad P$ は power [W]$$

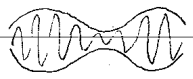
もともと $I_L = \frac{P_L}{h\nu} \eta_0$ [A]

$$\therefore I(t) = \frac{P_L \eta_0}{h\nu} \left(1 + 2\sqrt{\frac{P_s}{P_L}} \cos\omega t\right)$$

ω_L, ω_s → 波長 10 μm 3×10^{13} Hz

ω ~ $10^{8\sim9}$ Hz

COOP Filing Leaf 6mm×36行

sig ～～～
local ～～～ → mix → 
↑ 10^{13} Hz　　ビート成分 10^8 Hz

$I(t)$ に対するノイズ

1) I_d dark current ⇒ 無視

2) Shot noise

local → I_L → $\Delta\tilde{I} = \sqrt{2 I_L e}$ ← η_0

$\langle I_L^{(n)} \rangle = 2\eta_0 \cdot \frac{P_L \eta_0}{h\nu} \Delta\nu$ ～～～

(測定のバンド巾)

交流成分

$$S/N = \frac{I(t)\text{の自乗平均}|_{\text{時間}}}{2\eta_0 \frac{P_L \eta_0}{h\nu} \cdot \Delta\nu} = \frac{2 P_L P_s \left(\frac{\eta_0}{h\nu}\right)^2}{2\eta_0 \left(\frac{P_L \eta_0}{h\nu}\right) \Delta\nu} = \frac{P_s}{h\nu\,\Delta\nu}$$

従って $SN = 1$ (min 検出可能 Power)

$(P_s)_{min} = h\nu \cdot \Delta\nu$

↑ photon 1個　　$\Delta\nu$ 時間分解能 に対応

Appendix : Background Limited (検出限界 を決めるもう一つの factor)　▽ Dec 14

[特に赤外線波長域]

1) Background 放射の量

a. 可視光 (～ 5000 Å)　[理科年表]　2.35×10^{-11} [sr] ⇑

大気光 (上層～100 km) : ～ 100 [erg·s^{-1}·cm^{-2}·sr^{-1}·Å] ⇒ 60 [photons·s^{-1}·m^{-2}·arcsec^{-2}·μm^{-1}]

黄道光　～200　⇒ 120

星野光　～100　⇒ 60

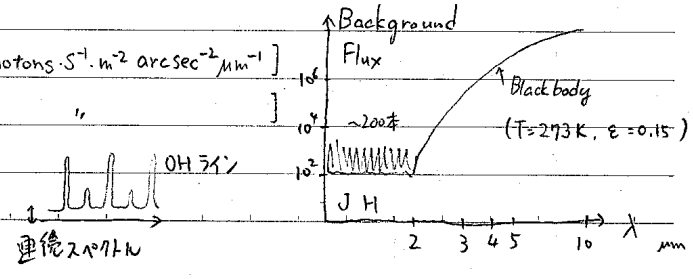
arcsec^{-2} ↓

240 [v] ⇔ 21 mag /□"

b. λ = 1～2 μm : 大部分 OH 輝線

1.1～1.4 [Jバンド] : ～ 10000 [photons·s^{-1}·m^{-2} arcsec^{-2} μm^{-1}]

1.5～1.8 [Hバンド] : ～ 26000 [〃]



COLLEGE NOTES / n054
Source p.12 / 12 of 24 selected pages

c. $\lambda = 2.0 \sim 2.3\ \mu m$

{ OH ライン成分 : 10000 [ph · s⁻¹ m⁻² · arcsec⁻² μm⁻¹]
+
T = 273K Blackbody (× 放射率 (~15%)) : ~ 4000 [〃]

d. $\lambda > 2.3\ \mu m$

T = 273K × ε ≃ 15%
Blackbody 放射

ex { $\lambda = 3.5\ \mu m \Rightarrow 4 \times 10^6$ [〃]
$\lambda = 10\ \mu m \Rightarrow 1 \times 10^7$ [〃]

ii) Background limited flux

仮定: 1"×1" の pixel にλる
signal と Background を評価

・集光力 { 2m φ ⇒ A ≒ 3 m² (3×10^4 cm²)
× 0.2
(効率 = efficiency)
$(0.9)^4 \times 0.7 \times 0.7 \times 0.8 \cdots$

・$\lambda = 1.65\ \mu m$ $\Delta\lambda = 0.3\ \mu m$
(H バンド)

Background Influx

$N_B = 26000 \times 3\,[m] \times 0.2 \times 0.3\,[\mu m] \times 100\,[sec]$
[ph · s⁻¹ m⁻² arcsec⁻² μm⁻¹] 効率: photon → e⁻
$= 4.7 \times 10^5\ [e^-/100\,sec]$
⇓
必然的に「バックグラウンド光子の統計的ゆらぎ」が発生する
$\sqrt{N_B} \doteqdot 2200\ [e^-\,rms]$
↖ Background Noise ↔ Read out Noise

COOD Filing Leaf 6mm×36行

H バンド : $\lambda_0 = 1.65\,\mu m$ $\Delta\lambda = 0.3\,\mu m$

$(1.5 \sim 1.8\,\mu m)$

0 mag $\Longleftrightarrow$ 1.1×10^{-13} [W cm^{-2} μm^{-1}]

$\updownarrow$ (def : $m = -2.5 \log f_\lambda / f_0$)

H = 20 mag (10^{-8}倍)

flux 1.1×10^{-21} [W cm^{-2} μm^{-1}]

1.1×10^{-21} [W cm^{-2} μm^{-1}] $\times 3 \times 10^4$ [cm^2] $\times \varepsilon$ $\times 0.2$ $\times 0.3$ [μm] $\times 100$ [sec] / $h\nu = 1.2 \times 10^{-19}$ [J]

$= 1600$ [e$^-$]

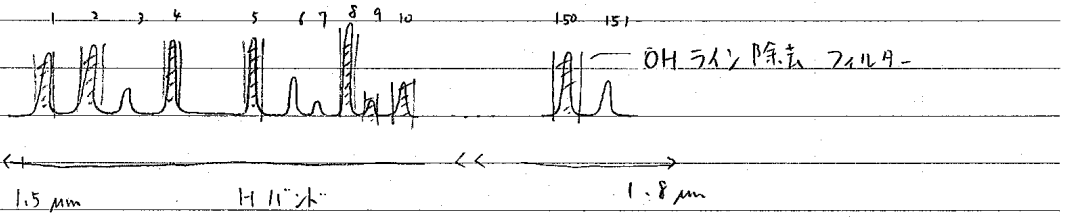
$SN = \frac{1600}{2200} < 1$

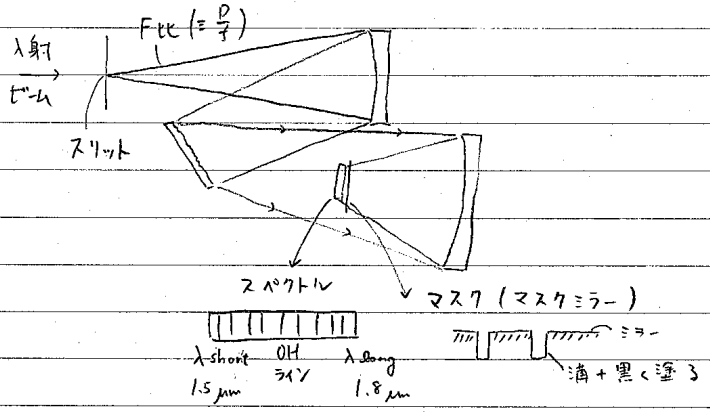
(3σ 以上で observable)

$\Rightarrow$ 時間でかせぐ [測定の回数を増やす

1回 = 100 sec × 100回測定 ($\sim 3^{hr}$)

SN を 10倍 増やしたことになる $\longrightarrow$ S $\rightarrow$ 100, N $\rightarrow \sqrt{100}$





観測 { (OH) lines $d\lambda = 25000$ H バンド

Continuum $d\lambda = 1000$ H

↓ 連続放射

$N_B' = N_B \times \frac{1}{30} = 1.6 \times 10^4$ [e$^-$/100 sec]

(OH ライン除去)

$\Downarrow$

$\sqrt{N_B'} \simeq 120$ [e$^-$ rms]

COLLEGE NOTES / n054 Source p.14 / 14 of 24 selected pages

① $H = 20\,mag \rightarrow 3^{hr}$ の観測で $SN \simeq 7$

OHライン除去の場合

② $16倍 \simeq 3\,mag$

$H = 20 + 3 - 1\,mag \rightarrow 3^{hr}$ の観測で $SN \simeq 7$

$= 22\,mag$

（-1は OHライン除去フィルター の光学系のロス ）

8m ϕ red sifft δ

COCD Filing Leaf 6mm×36行

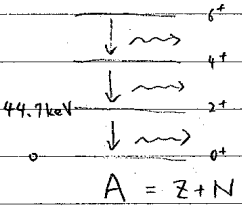
NO.

Filing Leaf 6mm×36行

原子核実験

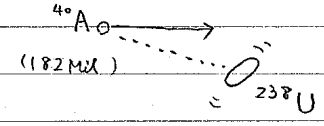
検出器
- γ ―― 電子
- ν
- 荷電粒子
- 中性子
- 加速器

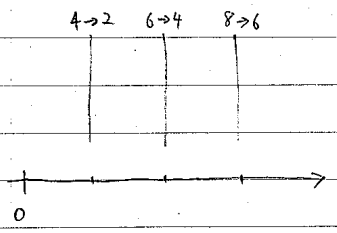
ν線の検出



$A = Z + N$

クーロン励起

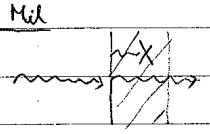




$$E_{r\text{-}t} = \frac{\hbar^2}{2g} I(I+1)$$

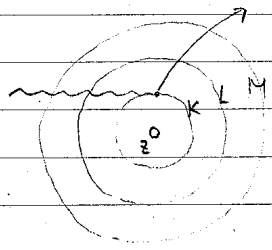
$$E_\gamma^I = E^{I+1} - E^I = \frac{\hbar^2}{2g} \cdot 2(I+1)$$

数 MeV



光電効果
コンプトン散乱
電子対生成

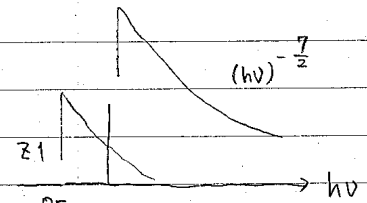
1 光電効果



バインディング・エネルギ

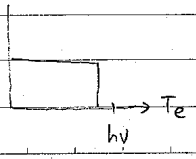
$T_e = h\nu - B.E.$

$\gamma + 原子 \rightarrow イオン + e^-$



~100keV

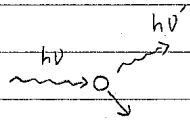
$\propto Z^5$



COLLEGE NOTES / n054
Source p.17 / 17 of 24 selected pages

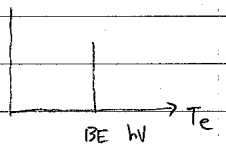
2. コンプトン散乱

$\gamma + e \rightarrow \gamma' + e'$



$T_e = h\nu - h\nu' \quad \propto Z$

$h\nu' = \dfrac{h\nu}{1+\alpha(1-\cos\theta)} \qquad \alpha = \dfrac{h\nu}{mc^2}$



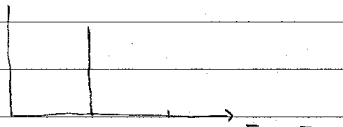
3 電子対発生

γ + 原子核 $\longrightarrow e^+ + e^-$ + 原子核

$2mc^2$

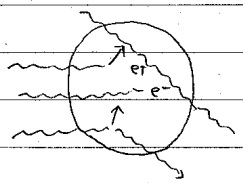
$\sim 1.02\,MeV$

$T_{e^+} - T_{e^-} = h\nu - 2mc^2$



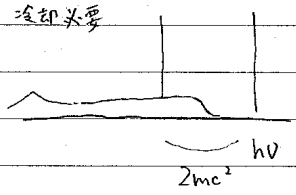
$\propto Z^2$

運動した電子　電離と励起



	T_e	平均エネルギー
シンチレーター	可視光の強さ	
半導体検出器	電子、正孔の数	数eV

Si, Ge
↑
冷却必要

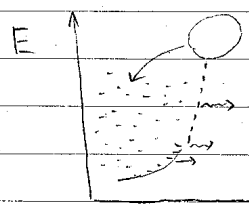


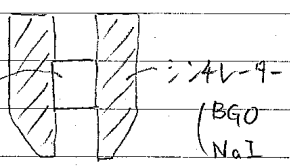


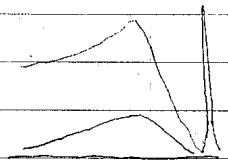
超変形　60k　$^{36}S + {}^{98}Mo_0 \rightarrow {}^{130}Ce + 4n$

$\sim 150MeV$







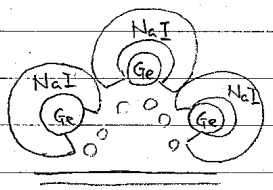


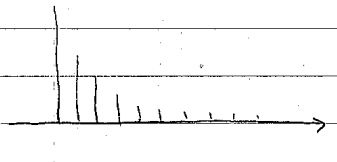
COCD Filing Leaf 6mm×36行

NO. 103

多数の同時測定

エネルギー分解能用 Ge 6
+
BGO 62
68





▽ Dec 22

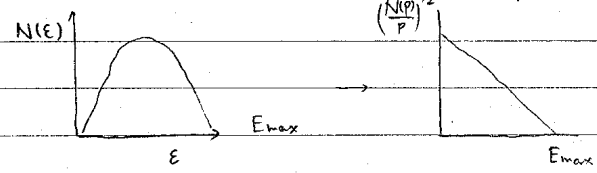
ν ニュートリノ

$d\omega_{\beta\alpha} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \beta | H_w | \alpha \rangle|^2 \rho(\varepsilon$

β decay

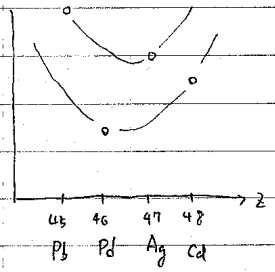
$E_e + E_\nu = E_{max}$

$(n \rightarrow p + e + \bar{\nu})$



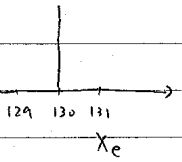
$P_e^2 (E_{max} - E_e) [(E_{max} - E_e)^2 - m_\nu^2]^{\frac{1}{2}}$

$(\beta\beta)$



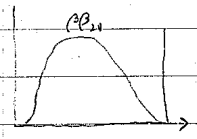
$Te^{130} \rightarrow Xe^{130}$

$\frac{Xe^{130}}{Xe}$ ~7%



$^{76}Ge \rightarrow {}^{76}Se + \beta\beta_{2\nu} + 2\bar{\nu}$ 7.8%

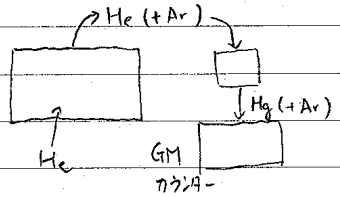
$^{76}Se + \beta\beta_{0\nu}$ ×



$^{37}Cl(\bar{\nu}, e)^{37}Ar$ ×

$^{37}Cl(\nu, e)^{37}Ar$ ○

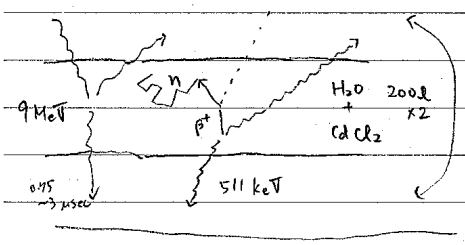
CCl_4 ~3900ℓ



$^{37}Ar \rightarrow {}^{37}Cl + \beta^+ + \nu$

34day

$\bar{\nu} + p \rightarrow n + \beta^+$



$p + p \rightarrow {}^2H + e^+ + \nu_e$ $\lesssim 0.42$ MeV

$p + e^- + p \rightarrow {}^2H + \nu_e$ 1.44

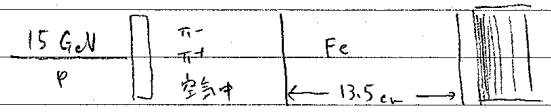
${}^3He + p \rightarrow {}^4He + e^+ + \nu_e$ < 18 MeV

μ ミューオン $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$

$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$

$\nu_\mu n \rightarrow \mu^- p$

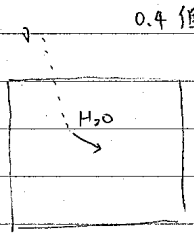
$\bar{\nu}_\mu p \rightarrow \mu^+ n$ $\bar{\nu}_\mu p \rightarrow \beta^+ n$



ν 0.8 MeV以上

0.4 個 / day

神岡



$\nu + e \rightarrow \nu + e$ チェレンコフ

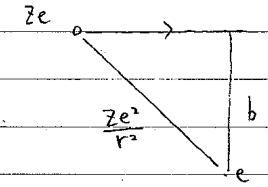
荷電粒子

$\frac{dE}{dx}$

運動量分析

(時間分析

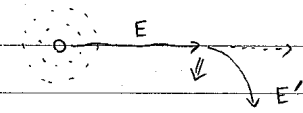
位置分析



$\Delta p \propto \frac{\pi Z e^2}{bv}$

$\Delta E(b) = \frac{\Delta P^2}{2m} = \frac{2Z^2e^2}{mv^2}\left(\frac{1}{b^2}\right)$

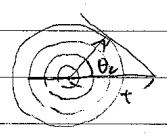
$-\frac{dE}{dx} \propto \frac{Z^2}{mv^2} n$ ← 電子の密度



$h\nu = E - E'$

$\frac{dE}{dx}_{ion} \sim \frac{dE}{dx}_{rad}$ $E_c \sim 800\ \text{MeV}/Z$

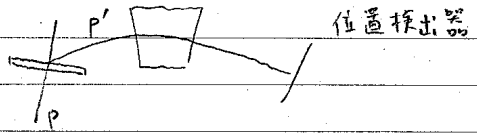
チェレンコフ

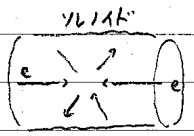


$\theta_c = \frac{ct/n}{\beta ct} = \frac{1}{\beta n}$

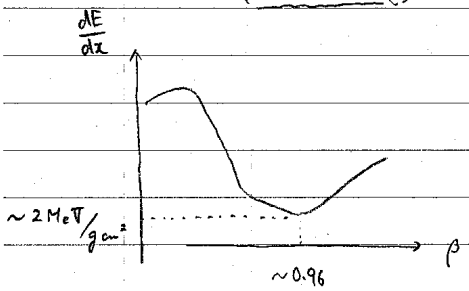
実験物理 B

NO. 201 Jan 19





$$\frac{dE}{dx} \propto \frac{Z^2 m}{v^2}\left[\ln\frac{2mv^2}{I(1-\beta^2)} - \beta^2\right]$$



~0.96

↓

$\gamma = 3.57$

$$F = q(E + v \times B)$$

$$B\rho = \frac{p}{q}$$

$$pc = E\beta = 300\, B\rho$$

MeV T m

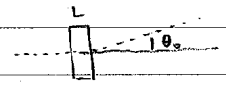
$B\rho = 10.7$ T·m

P. T = 2.4 GeV

pc = 3.2 GeV

$B \sim 2$T $\rho = 5$m

多重散乱



$$\frac{p}{\Delta p} = 10^4 \sim \frac{\rho}{\Delta\rho}$$

$$\theta_0 = \frac{14.1\,\text{MeV}}{p\beta c} Z_m \sqrt{\frac{L}{L_R}}\left[1 + \frac{1}{9}\log_{10}\frac{L}{L_R}\right]$$

参考 $L_R = 42.7$ g/cm² $L \sim 100$ mg/cm²

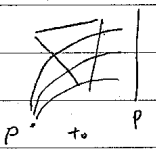
$\theta_0 \sim 10^{-4}$ はいさい

P 16 MeV

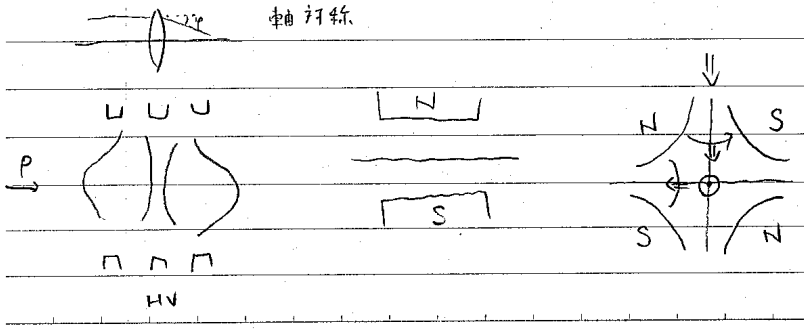
$B\rho \sim 0.58$ T m

$L = 10$ mg/cm²

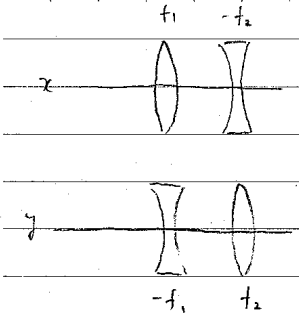
$\theta_0 = 0.004$ rad

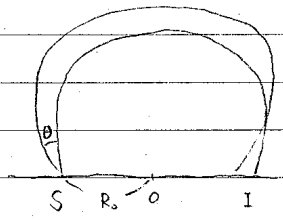


イオン光学



COOO Filing Leaf 6mm×36行



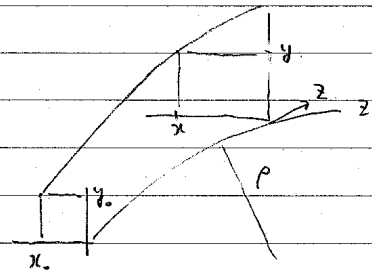


$SI' = 2R_0(1-\frac{1}{2}\theta^2)$

$R = R_0(1+\delta)$

$x' = -x + 2R_0\delta$

分散



基準軌道

倍率 $(x|x_0)$ 収束 $(x|\theta)$ 分散 $(x|\delta)$

$x = \bigcirc x_0 + \bigcirc \theta_0 + \bigcirc \delta_0$

$-1 \quad 0 \quad 2R_0$

$\begin{pmatrix} x \\ \theta \\ y \\ \rho \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ \theta_0 \\ y_0 \\ \rho_0 \end{pmatrix}$

分解能 $= \frac{\text{分散}}{\text{倍率} \times (\text{物}\xi)}$

Q
SX
Q
D
M(Q,S,Q)
D

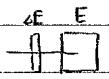
$\begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ \theta_0 \end{pmatrix}$

$Q \cdot \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos kl & \frac{1}{k}\sin kl \\ -k\sin kl & \cos kl \end{pmatrix}$

粒子の同定

"速度"

- 比電離
- チェレンコフ
- TOF time of f...

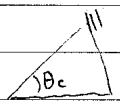


$R = f(E)$

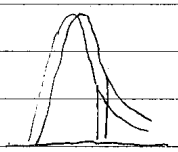
比電離度 $-\frac{dE}{dx} \propto \frac{Z^2}{v^2}\left[\ln \quad\right]$

低エネルギー $\propto \frac{1}{v^2}$

Q relativity $\propto [\ln \quad]$

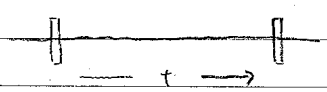


$\cos\theta_c = \frac{ct/n}{\beta ct} = \frac{1}{\beta n}$



$P(x) = \frac{(\bar{x})^x e^{-\bar{x}}}{x!}$

TOF



$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{L}{\beta_1 c} - \frac{L}{\beta_2 c} = \frac{L}{c}\left[\sqrt{1+\frac{m_1^2c^2}{p^2}} - \sqrt{1+\frac{m_2^2c^2}{p^2}}\right]$

$p^2 \gg m^2c^4 \quad \Delta t \sim (m_1^2 - m_2^2)^2 \frac{c}{p^2}$

COLLEGE NOTES / n054 Source p.22 / 22 of 24 selected pages

次回レポート発表

NO. 203

140 MeV 493 MeV

Tk の分離　　$P \sim 2\ \mathrm{GeV}/c$　　$\sigma_t \sim 300\ \mathrm{ps}$

$L \sim 12.5\ \mathrm{m}$　　4σ で分離 O.K とする

高速中性子 → 反跳 → H → シンチレーター　　L

$$t = \frac{L}{c}\cdot\frac{1+\frac{T}{mc^2}}{\sqrt{2\frac{T}{mc^2}+\left(\frac{T}{mc^2}\right)^2}} \qquad \frac{T}{mc^2} = x$$

$$\frac{dt}{dx} = -\frac{L}{c}\cdot\frac{1}{(2x+x^2)^{3/2}}$$

$x \sim 0.1$
$L \sim 1000\ \mathrm{m}$
$dt \sim 10^{-7}\ \mathrm{sec}$

$dT \sim 81\ \mathrm{keV}$

△ Jan 19
▽ Jan 26

p, t, v, m　　$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

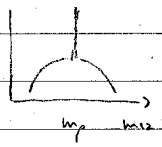
$p\pi^- \rightsquigarrow h\pi^2\pi^-$　　$E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$

↓　　$(\Sigma E_i)^2 - (\Sigma P_i)^2 c^2 = (\Sigma m_i)^2 c^4 = M^2c^4$

$h + p$

$$m_{12} = \frac{1}{c^2}\left[(E_1+E_2)^2 - (P_1+P_2)^2c^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

$= m_c$



電子 ..... 電離

○ 制動輻射

$$E_c \sim \frac{600}{Z}\ \mathrm{MeV}$$

光　$E_\gamma >$ 数 MeV　打発生　(陽電子 / 電子)

エネルギーが $\frac{1}{e}$ になる長さ (Pb 0.5 cm)

輻射子長　(※ 7 cm)

$$= \left(\frac{dE}{dz}\right)_{rad} = \frac{E}{X_0}$$

5 ray

$E_0 \sim 10^3 E_c$ ($\sim 10^3$)

平均自由行程

$$\lambda_p \sim \frac{9}{7}X_0$$

COCD Filing Leaf 6mm×36行

NO.

ハドロン

SN1987A ～100 TeV

数 GeV ハドロン

弾性散乱 非弾性散乱 2次 π, K, 陽子 中性子を発す

↳ 発生

吸収長 λ 18.5 ~ Pb

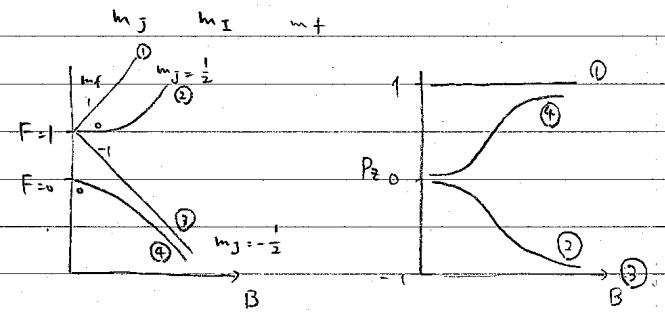
34 ~ C

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1,0

proton スピン $\frac{1}{2}$

水素 電子 + プロトン

$\begin{pmatrix} N_+ \\ N_- \end{pmatrix}$ $P_z = \frac{N_+ - N_-}{N_+ + N_-}$



F = grad(μB)

